

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu.

Wykonaj aplikację konsolową oraz webową według wskazań. Wykonaj dokumentację do aplikacji konsolowej, zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. W tym celu zaloguj się na konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go swoim numerem. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *web*, *testy*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) **spakuj do archiwum**. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie pliki źródłowe, których treść modyfikowałeś, plik uruchomieniowy, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum. Zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie obu aplikacji umieść w folderze *testy*.

Część I. Aplikacja konsolowa

Korzystając z mechanizmów programowania obiektowego zaprojektuj część logiki systemu forum użytkowników. Zaimplementuj klasę o nazwie *osoba* z konstruktorami, metodą i obsługą pola statycznego.

Założenia klasy:

- Zastosowano obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python.
- Klasa *Osoba* zawiera:
 - Dwa pola: numeryczne id oraz tekstowe imię osoby. Dostęp do obu pól ma jedynie klasa. W przypadku późniejszego rozszerzenia klasy, klasy potomne **nie mają** dostępu do tych pól.
 - Ogólnie dostępne pole statyczne zliczające liczbę instancji klasy, początkowo wypełnione wartością 0.
 - Trzy konstruktory:
 - bezparametrowy, ustawia wartości 0 i pusty dla pól,
 - z dwoma parametrami, które przekazują wartości id i imienia,
 - kopiujący.
 - Każdy z konstruktorów dodatkowo inkrementuje liczbę instancji klasy.
 - Metodę do wypisania imienia obiektu klasy *Osoba* w postaci: „Cześć <argument>, mam na imię <imie>”, gdzie pole <argument> jest innym imieniem przekazanym jako parametr wejściowy metody. Jeżeli w obiekcie nie wypełniono wartości pola z imieniem wyświetlany jest komunikat „Brak danych”.

Uwaga: W języku Python, zamiast przeciążenia konstruktorów, należy utworzyć konstruktor z dwoma parametrami o wartościach domyślnych (0, pusty napis), który będzie zastępował konstruktor bezparametrowy oraz konstruktor z dwoma parametrami. Następnie zaimplementować metodę kopiującą dane z jednego obiektu do drugiego.

- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy pól i metod.
- Do klasy należy dołączyć dokumentację oraz testy w postaci programu głównego. Testy zostały opisane w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *konsola* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym klasy oraz plik uruchomieniowy, jeżeli istnieje.